

Rapport intermédiaire - IMA

Enleveur de brume

Xu Boyang
Senart Mathieu

13 octobre 2025

Rappel de l'article :

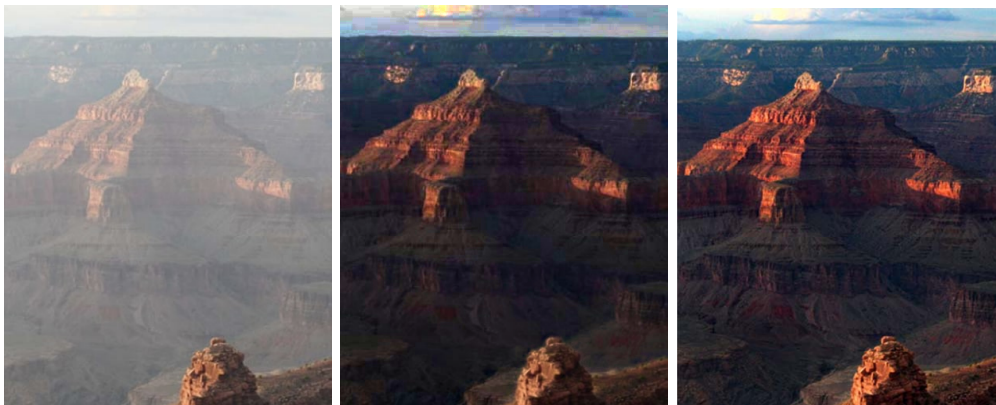
Il s'agit de travailler sur le principe de l'enleveur de brume (dehazer) en suivant l'article de recherche de K. He, J. Sun et X. Tang, qui se base sur la supposition qu'il existe toujours pixels dont une de ses composantes rouge, verte ou bleu quelque soit le patch qu'on découpe sur une image.

Progression :

Le papier a été implémenté de bout en bout : le *dark channel* est calculé, la lumière ambiante en est déduite ainsi que la transmission. la technique de *soft matting* comme recommandée par le papier a été aussi appliquée pour retrouver l'image sans brume.

Résultats :

Nous avons vérifié le programme sur les images de la thèse. En voici les résultats :



(a) image enbrumée venant de la thèse (b) image désenbrumée du programme (c) image désenbrumée de la thèse

FIGURE 1 – Comparaison de l'image obtenue par programme avec l'image de la thèse

Il semble qu'il y ait une meilleure coloration sur l'image fournie par la thèse, mais l'image obtenue par programme reste très semblable : on a l'impression que la brume a été retirée. Les différences doivent résider dans les paramètres qu'on applique à l'algorithme.

Le principal désavantage de cette méthode est qu'elle est très lente à s'exécuter : elle devient im-

possible à appliquer sur des grandes images. On est on contraint d'appliquer l'algorithme sur des images de petite résolution (D'où l'apparition de petits carrés sur l'image). Cette contrainte nous amène donc à compresser les images et à en réduire leur qualité. Cela en devient problématique sur certaines images :

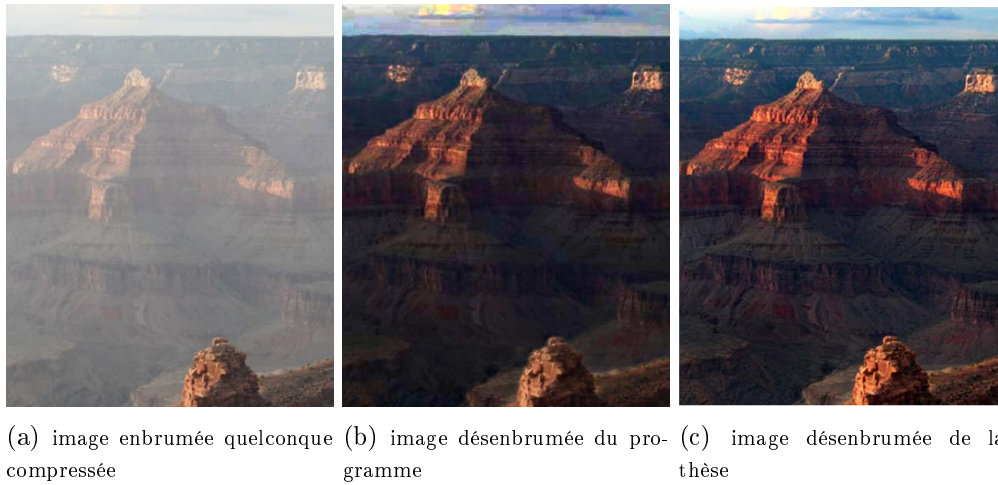


FIGURE 2 – Comparaison de l'image obtenue par programme avec l'image de la thèse

En fait, beaucoup d'artefacts issus de la compression d'image altèrent le rendu final. On a ainsi beaucoup de mal à déterminer la qualité du *dehazer* en se contenant de petites images.

Objectifs :

Il nous faut absolument rendre l'algorithme bien plus rapide en premier lieu pour avancer dans nos tâches restantes. Il a été conseillé d'implémenter le filtre guidé pour fluidifier les calculs. Ensuite, on doit collecter une base d'images de qualité suffisante pour analyser le comportement et la qualité de la transformation de notre programme. Enfin, il s'agira d'étudier comment le programme se comporte suivant ses paramètres.